UFR de mathématique et d'informatique
Université de Strasbourg

QUATRIÈME ANNÉE DU CURSUS MASTER INGÉNIERIE (CMI) - INFORMATIQUE, IMAGE, RÉALITÉ VIRTUELLE, INTERACTIONS ET JEUX

Mémoire de stage présenté par

Ahmet Berk ATES

ahmet-berk.ates@etu.unistra.fr

CONCEPTION ET PROTOTYPAGE INTERACTIF DU PANNEAU D'ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE D'ISTANBUL

13 août 2026

Stage encadré par

Engin TUTUCU

engintutucu@brainlowcode.com

Au sein de

BRAIN LCAP (BRAIN BILGI TEKNOLOJILERI A.S.)

brain

Logo provenant de la page LinkedIn de l'entreprise [1]

©Pierre David, avec des contributions de Cristel Pelsser, Stéphane Cateloin et Vincent Loechner Disponible sur https://gitlab.com/pdagog/ens.

Ce texte est placé sous licence « Creative Commons Attribution – Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International »
Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Table des matières

Table des matières **2**

1 Introduction **3**

2 L'organisme d'accueil **4**
2.1 BRAIN LCAP (BRAIN Bilgi Teknolojileri A.Ş.) 4
2.1.1 Présentation de l'entreprise 4
2.1.2 Le produit phare : la plateforme Brain Low-Code 4
2.1.3 Le département Recherche et Développement (R&D) 4

3 Mission et contexte **5**
3.1 Contexte du projet 5
3.2 Méthodologie et réalisation 6
3.3 Contexte technique 6
3.3.1 Balsamiq Wireframes 6

4 Contribution **8**
4.1 Conception d'un prototype intégralement interactif 8
4.2 Processus d'itération et intégration des retours client 9

5 Bilan **10**
5.1 Discussion 10
5.1.1 Missions réalisées et apports techniques 10
5.1.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées 10
5.2 Conclusion générale 11

6 Bibliographie **12**

Chapitre 1

Introduction

Ce rapport présente le travail effectué lors de mon stage de trois mois, réalisé du 1er juin au 1er septembre 2026 au sein de Brain Low Code Application Platform (BRAIN Bilgi Teknolojileri A.Ş.), à Ankara (Turquie), dans le département de Recherche et Développement dédié au low-code. À ce titre, il est utile de préciser que le low-code est une approche de développement logiciel qui permet de concevoir et de déployer des applications rapidement, en minimisant le codage manuel au profit d'interfaces visuelles intuitives et de composants préconfigurés.

La mission principale de ce stage consistait à concevoir un prototype interactif complet pour le site de gestion administrative de la Chambre de Commerce d'Istanbul, en m'appuyant sur l'outil de maquettage Balsamiq. Au-delà de l'aspect purement technique, cette expérience m'a permis de me familiariser avec les phases cruciales qui précèdent le développement. J'ai ainsi été activement impliqué dans le processus de recherche de consensus avec le client et j'ai pu m'approprier la propre version du cahier des charges de l'entreprise.

La réalisation de ce projet a fait appel à une forte capacité d'adaptation, à un esprit d'analyse rigoureux pour traduire les besoins métiers en solutions concrètes, ainsi qu'à une solide compréhension des principes d'expérience (UX) et d'interface utilisateur (UI).

Chapitre 2

L'organisme d'accueil

2.1 BRAIN LCAP (BRAIN Bilgi Teknolojileri A.Ş.)

2.1.1 Présentation de l'entreprise

Mon stage s'est déroulé au sein de l'entreprise BRAIN Bilgi Teknolojileri A.Ş., qui édite la solution logicielle Brain Low Code Application Platform (Brain LCAP). L'entreprise est implantée à Ankara, en Turquie. Ses locaux se situent plus précisément au sein du technopôle Hacettepe Teknokent. BRAIN Bilgi Teknolojileri est une structure spécialisée dans le secteur des technologies de l'information, concevant des solutions technologiques visant à accélérer la transformation numérique de ses clients [2].

2.1.2 Le produit phare : la plateforme Brain Low-Code

L'expertise de l'entreprise repose principalement sur le développement et l'évolution de son produit propriétaire, l'application Brain Low-Code. Cette plateforme permet de concevoir, développer et déployer des applications métiers complexes en limitant fortement la nécessité d'écrire du code manuellement. En s'appuyant sur des interfaces visuelles et des composants pré-programmés, la solution développée par l'entreprise répond aux besoins d'organisations souhaitant digitaliser et automatiser leurs processus de gestion rapidement, tout en maintenant un haut niveau d'exigence technique et de sécurité logicielle.

2.1.3 Le département Recherche et Développement (R&D)

Lors de ce stage, j'ai rejoint le département de Recherche et Développement (R&D) dédié à la technologie low-code de l'entreprise. Ce pôle a pour objectif d'améliorer continuellement l'environnement de développement, d'implémenter de nouvelles fonctionnalités et de concevoir des architectures logicielles ou visuelles adaptées aux exigences des clients finaux. C'est au sein de cette équipe que j'ai été chargé de concevoir les maquettes interactives et le prototype complet destinés à la gestion administrative de la Chambre de Commerce d'Istanbul.

Chapitre 3

Mission et contexte

3.1 Contexte du projet

Mon arrivée au sein du département R&D de l'entreprise a parfaitement coïncidé avec le lancement d'un projet de grande ampleur : la conception d'un nouveau panneau d'administration (tableau de bord de gestion) pour la Chambre de Commerce d'Istanbul (ITO - İstanbul Ticaret Odası). J'ai ainsi eu la chance d'intégrer ce projet dès sa genèse, ce qui m'a permis d'observer et de participer aux toutes premières étapes de son cycle de vie.

Le nouveau panneau d'administration alimente directement la page web publique de la Chambre de Commerce (une capture d'écran du site est présentée à la figure 3.1).

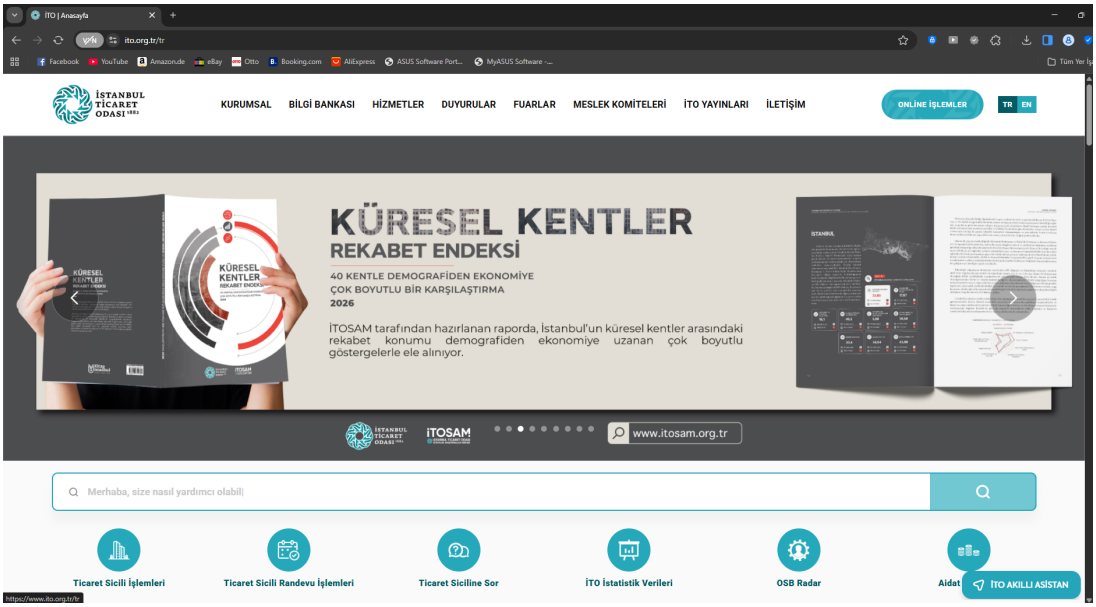


FIGURE 3.1 – Aperçu de la page d'accueil du site public de la Chambre de Commerce d'Istanbul (ITO), https://ito.org.tr/tr

Ce tableau de bord centralisé permet aux administrateurs de suivre en temps réel le nombre d'utilisateurs, de générer des statistiques de fréquentation, et de gérer les informations des entreprises membres (dossiers d'affiliation, mises à jour des statuts, paiements des cotisations etc.). Il offre également des modules pour administrer le contenu diffusé sur le site public, tels que la publication des actualités, des annonces officielles, ainsi que le traitement des demandes

de documents administratifs

3.2 Méthodologie et réalisation

Pour répondre à la demande du client, j'ai été chargé de concevoir le prototype interactif du projet. J'ai mené cette mission de manière totalement autonome, en structurant mon approche de la façon suivante :

- **Étude de l'existant :** J'ai d'abord analysé en détail le panneau d'administration utilisé par la Chambre de Commerce de Polatlı (un district d'Ankara), qui est également un client de l'entreprise. Ce système existant, déjà conçu par les équipes de l'entreprise, m'a servi de solide point de référence pour comprendre la structure attendue, la disposition des éléments et les exigences métiers spécifiques à ce type d'institution gouvernementale.
- **Adaptation de l'identité visuelle :** En m'appuyant sur cette base technique éprouvée, j'ai mené un travail de recherche graphique pour définir les palettes de couleurs et l'interface adéquates, afin d'aligner le nouveau prototype sur l'identité visuelle stricte de la Chambre de Commerce d'Istanbul (ITO).
- **Conception et maquettage :** L'intégralité du prototype a été réalisée avec Balsamiq. N'ayant pas d'expérience préalable avec cet outil de *wireframing*, j'ai pris l'initiative de me former de manière autodidacte au début du projet pour produire rapidement des maquettes fonctionnelles et professionnelles.

3.3 Contexte technique

3.3.1 Balsamiq Wireframes

Balsamiq Wireframes est un outil de maquettage rapide (wireframing) très prisé dans la conception d'interfaces utilisateur (UI). Sa particularité réside dans son rendu visuel de type « croquis à main levée » (sketch-style), qui force les concepteurs et les clients à se concentrer sur la structure, la navigation et l'expérience utilisateur (UX) plutôt que sur les détails esthétiques préliminaires tels que les couleurs ou les typographies [3]. Dans le cadre d'un processus de développement accéléré comme le low-code, Balsamiq est un choix stratégique : il permet d'itérer rapidement, de valider la logique de l'application et d'obtenir un consensus client efficace avant de générer le moindre code.

La figure 3.2 illustre une des maquettes interactives réalisées lors de cette phase de conception. Il s'agit du tableau de bord (dashboard) principal du panneau d'administration.

Cette vue d'ensemble centralise les informations clés sous forme de widgets statistiques. Afin d'assurer une navigation fluide et intuitive, l'interface a été pensée autour de deux parcours utilisateurs complémentaires :

- **Une navigation contextuelle :** les blocs statistiques centraux sont cliquables et agissent comme des raccourcis menant directement aux pages de détails correspondantes.
- **Une navigation structurelle :** ces mêmes pages détaillées restent accessibles à tout moment et de manière hiérarchisée grâce au menu latéral fixe, situé sur la gauche de l'écran.

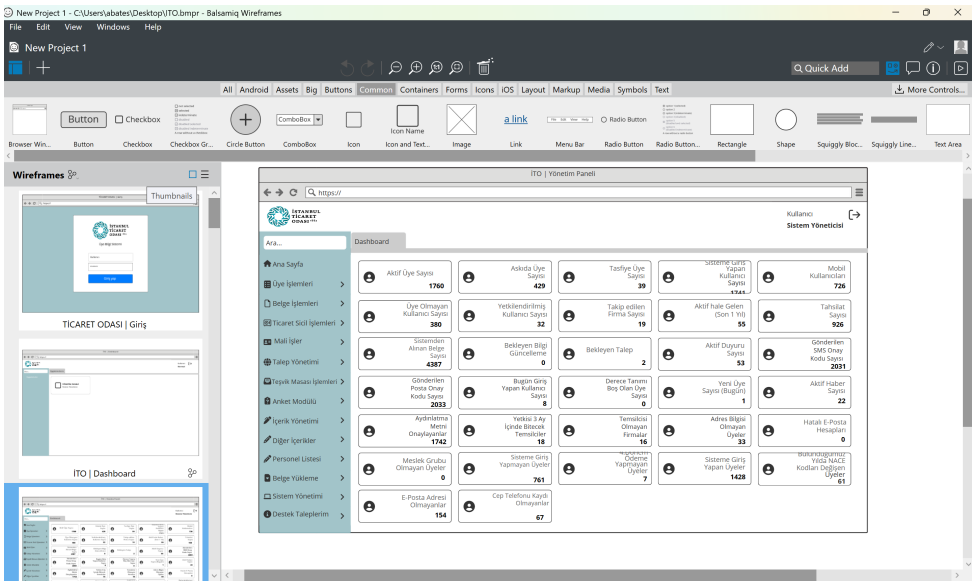


FIGURE 3.2 – Maquette de la page principale du panneau d'administration, illustrant les statistiques interactives et le menu de navigation latéral (réalisée avec Balsamiq)

Chapitre 4

Contribution

4.1 Conception d'un prototype intégralement interactif

Au-delà de la simple conception de maquettes visuelles statiques, ma contribution majeure sur ce projet a consisté à développer un prototype entièrement interactif. L'objectif était de dépasser le stade du croquis pour offrir une véritable simulation de l'environnement de travail final.

Pour ce faire, j'ai exploité les fonctionnalités avancées de Balsamiq en liant minutieusement les différents écrans entre eux. Presque chaque bouton, chaque onglet du menu latéral, ainsi que les divers outils ont été rendus cliquables. Cette démarche a permis de simuler fidèlement les parcours utilisateurs prévus. La mise en place de cette interactivité complète s'est révélée être une étape stratégique : elle a offert au client la possibilité de naviguer de manière autonome dans le futur panneau d'administration, de tester l'ergonomie globale et de visualiser concrètement nos fonctionnalités avant même le début de la phase de programmation.

À titre d'exemple, la figure 4.1 illustre l'état initial de la maquette. Lorsqu'un utilisateur interagit avec le dossier intitulé « 2024 », un lien de navigation le redirige instantanément vers un nouvel écran (présenté à la figure 4.2) simulant le déroulement du sous-menu.

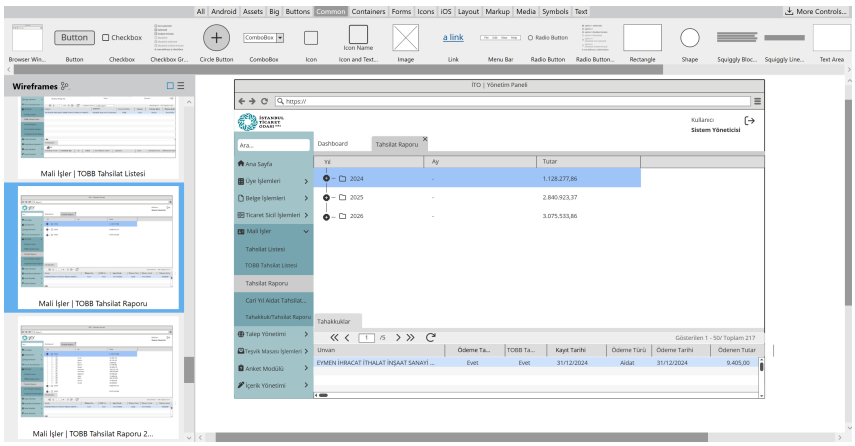


FIGURE 4.1 – État initial du menu de navigation interactif (dossier 2024 fermé)

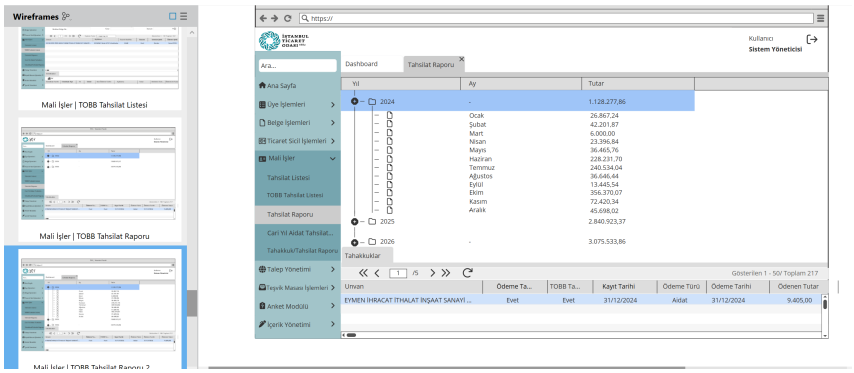


FIGURE 4.2 – État du menu de navigation après interaction (dossier 2024 déroulé)

4.2 Processus d'itération et intégration des retours client

Le prototypage interactif a grandement facilité la phase de recherche de consensus avec la Chambre de Commerce d'Istanbul. Une fois la première version de la maquette soumise, nous sommes entrés dans un cycle de validation itératif.

En manipulant le prototype, le client a pu se projeter plus facilement et formuler des retours d'expérience précis. J'ai ainsi été chargé de réaliser plusieurs séries de modifications pour répondre à leurs nouvelles demandes. Ces ajustements ont porté à la fois sur l'optimisation de l'expérience utilisateur (réorganisation de certains éléments pour plus de clarté) et sur l'intégration de nouvelles contraintes liées à leurs processus administratifs. Cette phase m'a permis de développer ma flexibilité, de comprendre la réalité de la relation client en ingénierie logicielle, et de constater l'efficacité du prototypage rapide pour éviter des erreurs coûteuses lors du développement final.

Récemment, ces itérations successives ont permis d'aboutir à un consensus définitif avec le client. Forts de cette validation visuelle et fonctionnelle, nous avons entamé la préparation des documents relatifs au cahier des charges. Cette nouvelle étape vise à documenter les nécessités techniques, à définir précisément le périmètre du projet et à établir le calendrier de réalisation à l'aide d'un diagramme de Gantt. Bien que je participe activement aux réunions de cadrage qui accompagnent cette phase, la rédaction de ces livrables de gestion de projet ne constitue pas ma contribution directe. Mon rôle s'est véritablement concentré sur la conception UI/UX, fournissant ainsi le support interactif indispensable à l'élaboration de ce cahier des charges.

À la suite de cette validation et de ce cadrage, la phase de développement technique de la plateforme débutera dans les tout prochains jours, en s'appuyant directement sur les fondations établies par ce prototype. N'ayant pas d'expérience préalable avec l'environnement propriétaire de la plateforme Brain Low-Code, et compte tenu du peu de temps restant avant l'achèvement de mon stage, mon implication durant cette nouvelle étape relèvera principalement de l'observation. Cette posture me permettra néanmoins d'assister à la transition concrète entre la conception visuelle (UI/UX) et l'implémentation technique, enrichissant ainsi la compréhension globale du cycle de vie d'un projet logiciel.

Chapitre 5

Bilan

5.1 Discussion

5.1.1 Missions réalisées et apports techniques

L'objectif principal de mon stage, à savoir la conception d'un prototype interactif complet pour le panneau d'administration de la Chambre de Commerce d'Istanbul, a été mené à son terme avec succès. N'ayant jamais utilisé Balsamiq Wireframes auparavant, j'ai dû m'adapter très rapidement à cet environnement pour être opérationnel dès les premiers jours du projet.

Pour répondre aux exigences visuelles et structurelles spécifiques du client, je ne me suis pas contenté des composants standards proposés par l'outil. J'ai massivement utilisé et détourné des primitives basiques (comme de simples rectangles ou des formes géométriques de base) pour concevoir des éléments d'interface sur mesure, fidèles aux attentes du cahier des charges.

Afin d'offrir l'illusion d'une véritable application fonctionnelle, chaque menu, chaque sous-menu et presque chaque action cliquable dirigeait vers une nouvelle maquette. Cette approche m'a amené à générer un nombre très important de pages. Pour que ce volume d'écrans reste compréhensible pour les développeurs et le client, j'ai mis un point d'honneur à ce que chaque page soit rigoureusement documentée et annotée. Cette exhaustivité, bien que chronophage, s'est avérée être un atout décisif : elle n'a laissé aucune place à l'ambiguïté et a été le moteur principal dans l'obtention du consensus final avec le client.

5.1.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

La première difficulté a résidé dans la courbe d'apprentissage initiale de Balsamiq, qu'il a fallu surmonter en parallèle du lancement du projet. L'utilisation créative des primitives a d'ailleurs été ma solution technique pour contourner les limitations natives de l'outil de maquettage.

Ensuite, la gestion d'un prototype contenant une telle quantité de pages interconnectées représentait un véritable défi organisationnel. Le risque de créer des liens brisés ou des boucles de navigation illogiques était grand. La rigueur apportée aux annotations et le maintien d'une nomenclature claire pour chaque écran ont été les clés pour éviter la confusion lors des présentations.

Enfin, la confrontation directe avec les retours du client a été une expérience aussi exigeante que formatrice. Les réunions d'échanges nécessitaient de justifier certains choix d'interface tout en restant à l'écoute de leurs contraintes métiers. J'ai appris à ne pas percevoir les demandes de modifications comme des échecs de conception, mais comme une étape naturelle et indispen-

sable du processus itératif de développement.

5.2 Conclusion générale

Ce stage de trois mois s'est révélé être une expérience extrêmement enrichissante, marquant une transition concrète entre mes connaissances académiques et le monde professionnel.

En me confiant la responsabilité du maquettage UI/UX d'un projet d'envergure pour la Chambre de Commerce d'Istanbul, l'entreprise m'a offert l'opportunité de développer mon autonomie, ma rigueur et ma capacité d'adaptation. Au-delà des compétences techniques acquises en prototypage rapide, ce stage m'a permis de comprendre les dynamiques complexes de la relation client, l'importance cruciale de la phase de conception pour éviter les dérives techniques.

Même si le calendrier de mon stage ne me permet que d'observer les prémices de la phase de développement technique, je tire une grande satisfaction d'avoir posé des fondations visuelles et structurelles solides qui serviront directement à l'équipe de développement. Cette immersion au sein d'une équipe R&D innovante conforte mon intérêt pour l'ingénierie logicielle et la conception d'interfaces centrées sur l'utilisateur.

Chapitre 6

Bibliographie

[1] URL : https://www.linkedin.com/company/brainlowcode/?originalSubdomain=tr.

[2] URL : https://www.brainlowcode.com/.

[3] URL : https://balsamiq.com/.